



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

DÖNER FIRIN OPERATÖRLÜĞÜ

Piştirme – Klinker Üretim Hattı (Fırın)

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-24-DFR
Konu No	24 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 24.DFR

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **DÖNER FIRIN OPERATÖRLÜĞÜ** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Pişirme - Klinker Üretim Hattı (Fırın)** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Döner fırın; ön ısıtıcıdan gelen kalsine olmuş hammaddenin yaklaşık 1450°C sıcaklıkta pişirilerek klinkere dönüştürüldüğü, hafif eğimli ve yavaş dönen silindirik ana proses ekipmanıdır. Çimento üretiminin en kritik ve enerji yoğun aşamasıdır.

Çalışma Prensipleri

Fırın, tahrik sistemi ile yavaş hızda (tipik 2-4,5 devir/dakika) döndürülür; iç yüzeyindeki refrakter tuğlalar ısıyı malzemeye aktarır. Malzeme, hafif eğim ve dönüş hareketiyle giriş ucundan çıkış ucuna doğru ilerlerken sırasıyla kalsinasyon, pişirme (sinterleşme) ve klinker oluşum reaksiyonlarına girer.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Fırın gövdesi ve destek makaralarında ciddi yanma riski
- Fırın içine yaklaşımda (gözetleme deliği) radyant ısı maruziyeti
- Refrakter çökmesi/malzeme akışı (kaçak) riski
- Fırın tahrik sisteminde ciddi sıkışma riski
- Ani duruşlarda (power failure) fırının bükülmesini önlemek için acil döndürme (auxiliary drive) prosedürü gerekliliği

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

						
Baret	Koruyucu Gözlük	Kulak Koruyucu	İş Eldiveni	Toz Maskesi	Isıya Dayanıklı Kıyafet	Yüz Siperliği

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Destek makaraları ve lastik (tire) sıcaklık/pozisyon göstergelerinin kontrolü
- Ana ve yardımcı tahrik sistemlerinin çalışır durumda olması
- Ana brülör ve yakıt besleme sisteminin hazır olduğunun kontrolü
- Fırın giriş/çıkış conta bölgelerinin görsel kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Fırını devreye alma prosedürüne göre kademeli ısıtın (ısıtma eğrisine sadık kalın).
- Malzeme beslemesini fırın sıcaklığı stabil hale geldiğinde kademeli başlatın.
- Fırın sıcaklık profilini (giriş, pişirme bölgesi, çıkış), akım ve tork değerlerini sürekli izleyin.
- Destek makaralarının sıcaklık ve pozisyon trendlerini takip edin.
- Ani duruşlarda yardımcı tahrik (auxiliary drive) ile fırının düşük hızda döndürülmeye devam edilmesini sağlayın (bükülmeyi önlemek için).

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Fırın gövde sıcaklık taraması (hot spot) - Destek makarası sıcaklık/pozisyon kontrolü - Tahrik akım/tork takibi
Haftalık	- Conta bölgeleri görsel kaçak kontrolü - Yardımcı tahrik fonksiyon testi
Aylık	- Fırın eksenel/radyal kaçıklık ölçümü - Destek makarası yağlama ve aşınma kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Planlı duruşta refrakter yenileme - Fırın gövde kalınlık ölçümü (ultrasonik) - Destek makarası ve lastik revizyonu

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Gövdede sıcak nokta (hot spot) tespit ediliyor	Refrakter aşınması/dökülmesi	Üretimi ayarlayın (coating oluşturmaya çalışın), planlı duruşta onarım yapın
Destek makarasında aşırı sıcaklık	Yağlama yetersizliği veya hizalama hatası	Yağlamayı kontrol edin, hizalamayı düzeltin
Fırın tahrik akımı/tork dalgalanıyor	İç halka (coating) düzensizliği veya malzeme dengesizliği	Besleme ve yakma parametrelerini gözden geçirin
Ani güç kesintisi (power failure)	Elektrik şebeke arızası	Derhal yardımcı tahriki devreye alarak fırının dönmeye devam etmesini sağlayın

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Fırın İşletme ve Devreye Alma Prosedürü
- Refrakter Yönetim Talimatı
- Acil Durum (Power Failure) Müdahale Talimatı
- Sıcak Çalışma İzin Formu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)